

SISTEMA RESIDUUM

Documento de Levantamento de Requisitos

V5.0 — Regra de Negócio de Presença e Cadastro Atualizada

Startup Residuum | Manaus – AM | 2025

Changelog da Revisão V5.0

ALTERADO NA V5.0 — Esta revisão altera duas regras de negócio do fluxo de descarte, a pedido do time de produto.

- RF013 (Validação por QR Code) foi REMOVIDO do escopo. A geolocalização (RF011) passa a ser o único mecanismo de validação de presença no ponto de coleta — não há mais fallback por QR Code.
- RF010 (Leitura de Código de Barras) permanece sem alteração — continua sendo o mecanismo de identificação do resíduo/produto no momento do descarte. Não há QR Code nesse fluxo em nenhuma versão.
- RNF007 (Geolocalização — sinal instável) é reclassificado de "Time Waster" para "Major Project", prioridade Alta – MVP. A justificativa original para não investir nisso era a existência do QR Code como fallback; sem ele, o risco de sinal instável volta a ser crítico e precisa de mitigação própria.
- Seção 4.1 (Risco Técnico Crítico) foi reescrita: o spike técnico agora precisa validar o GPS como fonte única de verdade, com critério de aceite mais rígido.
- Seção 6 (Riscos e Mitigações), risco #1: a mitigação que citava o QR Code como fallback foi substituída por um mecanismo de exceção operacional.

1. Resumo Executivo

1.1 Propósito do Projeto

O Sistema Residuum é uma plataforma web de gestão de resíduos sólidos desenvolvida pela startup Residuum, empresa de tecnologia focada em sustentabilidade ambiental, com sede em Manaus (AM).

O projeto marca a transição estratégica da empresa de um modelo B2B (atendimento a empresas) para um modelo B2C/B2B2C, onde pessoas físicas, empresas e associações de catadores passam a integrar um ecossistema digital de descarte correto de resíduos.

O sistema busca digitalizar, rastrear e gamificar o processo de descarte seletivo de resíduos, criando uma "conta resíduo" que permita ao cidadão registrar, localizar pontos de coleta, depositar resíduos e ser recompensado — funcionando como um sistema de milhas para o meio ambiente.

1.2 Objetivos de Negócio

- Criar banco de dados qualificado de pessoas físicas que descartam resíduos corretamente, com informações de volume e frequência.
- Descentralizar os pontos de coleta existentes, permitindo que qualquer CPF ou CNPJ se cadastre como ponto de coleta.
- Gerar dados de resíduos em tempo real para subsidiar rotas logísticas de cooperativas e associações de catadores.
- Engajar o usuário final por meio de gamificação (pontos, sorteios, gift-back/vouchers) sem depender de hardware físico.
- Viabilizar receita via venda de dados de comportamento de consumo (com consentimento) para empresas parceiras.
- Iniciar com MVP focado em garrafas PET, com previsão de expansão para papel, papelão e outros materiais.
- Operar 100% via web, sem necessidade de servidor dedicado, com infraestrutura em nuvem escalável.

1.3 Sobre Esta Revisão

Esta versão (V5.0) altera a regra de negócio de validação de presença no ponto de coleta: a geolocalização (RF011) passa a ser o único mecanismo de confirmação — quando o usuário estiver dentro do raio configurado do ponto, o sistema libera o depósito do resíduo. O QR Code deixa de existir como alternativa (RF013 removido).

A leitura de código de barras (RF010) é reafirmada como o mecanismo de identificação do resíduo no momento do descarte — não sofre alteração nesta revisão.

As classificações de Impacto × Esforço (V4.0) permanecem como critério de priorização para os requisitos não afetados por esta mudança.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Critério de prioridade: Quick Wins são executados primeiro independentemente da complexidade nominal. Major Projects são divididos em subtarefas e planejados em épicos. Fill-ins preenchem lacunas entre ciclos. Time Wasters são descartados ou repensados.

2.1 Módulo: Cadastro e Autenticação

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF001	Cadastro de Usuário (PF)	Quick Win	Alta – MVP	Pessoas físicas se cadastram com nome, email, telefone e endereço. Fluxo simples e de baixo atrito.
RF002	Login e Autenticação	Quick Win	Alta – MVP	Autenticação segura por e-mail/senha com recuperação de senha via biblioteca consolidada (NextAuth, Passport.js).
RF003	Cadastro de Ponto de Coleta (CPF)	Major Project	Alta – MVP	Solicitação de ponto de coleta por PF. Dividir em: (1) formulário, (2) fila de aprovação, (3) ativação no mapa.
RF004	Cadastro de Ponto de Coleta (CNPJ)	Major Project	Alta – MVP	Solicitação de ponto de coleta por empresa. Requer validação de CNPJ e dados operacionais específicos.
RF005	Aprovação de Pontos pelo Admin	Major Project	Alta – MVP	Admin revisa, aprova ou rejeita pontos de coleta. Requer notificação ao solicitante e histórico de decisões.
RF006	Perfil de Usuário	Quick Win	Alta – MVP	Visualização e edição de perfil, histórico de descartes, pontuação acumulada e recompensas obtidas.

2.2 Módulo: Mapa e Pontos de Coleta

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF007	Mapa Georreferenciado	Quick Win	Alta – MVP	Mapa interativo com pontos ativos, filtráveis por tipo de resíduo e distância. Usar Leaflet + OpenStreetMap no MVP.
RF008	Visualização de Ponto de Coleta	Quick Win	Alta – MVP	Tela de detalhe do ponto com endereço, horário, tipos aceitos, quantidade acumulada e status.
RF009	Ponto de Coleta Temporário	Fill-in	Média – V1	Pontos com data de expiração para eventos. Implementar campo expires_at e cron de desativação automática.

2.3 Módulo: Registro de Descarte

ALTERADO NA V5.0 — O fluxo de presença mudou nesta revisão. RF013 foi removido; RF011 (GPS) é agora o único validador de presença.

⚠ *Risco Técnico Crítico: O fluxo RF010 → RF011 → RF012 é o core do produto e o maior risco técnico. Sem o QR Code como alternativa, toda a validação de presença depende da precisão do GPS do browser em dispositivos Android de entrada — perfil do público-alvo em Manaus. Recomenda-se spike técnico de 3-5 dias antes de planejar os sprints deste módulo, com critério de aceite revisado (ver seção 4.1).*

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF010	Leitura de Código de Barras	Major Project	Alta – MVP	Scanner 1D/QR via câmera do browser (ZXing-js) para identificar o resíduo/produto no descarte. Testar em ≥5 modelos de Android populares no Brasil antes do launch. Sem alteração nesta revisão.
RF011	Validação de Presença (GPS)	Major Project	Alta – MVP	GPS do browser é o único mecanismo de validação de presença no ponto. Ao detectar o usuário dentro do raio mínimo (100m, configurável por ponto), o sistema libera o depósito do resíduo. Sem fallback alternativo.
RF012	Transferência de Resíduo ao Ponto	Major Project	Alta – MVP	Orquestra RF010 + RF011 + atualização de estoque. Usar transação ACID — pontuação e zeramento ocorrem juntos.
RF013	Validação por QR Code (alternativa)	—	REMOVIDO	Removido do escopo na V5.0. A validação de presença passou a depender exclusivamente do GPS (RF011).

2.4 Módulo: Gamificação e Recompensas

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF014	Sistema de Pontuação (Gift-Back)	Quick Win	Alta – MVP	Pontos proporcionais ao kg coletado confirmado (RF022). Lógica matemática simples, disparada por evento assíncrono.
RF015	Resgate por Sorteio/Voucher	Major Project	Alta – MVP	MVP: sorteio simples com seleção aleatória e notificação por e-mail. Voucher de parceiro somente na V1.
RF016	Histórico de Pontuação	Fill-in	Média – V1	Extrato de pontos ganhos/resgatados. Query simples na tabela de transações. Incluir na tela de perfil (RF006).
RF017	Ranking e Competições entre Pontos	Time Waster	Baixa – Futuro	Gamificação social requer massa crítica. Descartar do backlog atual. Revisar após 1.000 usuários ativos mensais.

2.5 Módulo: Painel do Ponto de Coleta

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF018	Dashboard do Responsável pelo Ponto	Quick Win	Alta – MVP	Painel com resíduos acumulados por tipo, usuários ativos, histórico de coletas e status. Queries de leitura simples.
RF019	Notificação de Ponto Cheio	Major Project	Alta – MVP	Trigger no banco ao atingir threshold. Email transacional para cooperativa. Threshold configurável por ponto.
RF020	Gestão de Horários e Disponibilidade	Fill-in	Média – V1	CRUD de horários e disponibilidade do ponto. Incluir na tela de dashboard do ponto; não criar tela separada.

2.6 Módulo: Painel da Cooperativa/Associação

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF021	Visualização de Rotas e Pontos	Major Project	Alta – MVP	MVP: mapa com todos os pontos da cooperativa e filtro por status. Roteamento otimizado é funcionalidade V2.
RF022	Registro de Coleta e Pesagem	Major Project	Alta – MVP	Cooperativa registra kg coletado por tipo/ponto. Dispara distribuição de pontos via transação ACID.
RF023	Geração de Nota/Certificado de Coleta	Fill-in	Média – V1	MVP: exportar CSV. V1: PDF com jsPDF ou Puppeteer. Processo pode ser manual no MVP conforme documentado.

2.7 Módulo: Dashboard Administrativo (Residuum)

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF024	Dashboard Consolidado	Quick Win	Alta – MVP	KPIs operacionais: usuários, resíduos por tipo/período, mapa de pontos ativos, pontos próximos do limite.
RF025	Gestão de Usuários e Pontos	Quick Win	Alta – MVP	CRUD admin de usuários e pontos. Usar headless admin panel (React Admin) e customizar somente fluxos específicos.
RF026	Gestão de Campanhas e Promoções	Fill-in	Média – V1	Condicional ao pipeline comercial. Não construir antes de ter ao menos 1 parceiro confirmado.
RF027	Exportação de Dados	Fill-in	Média – V1	CSV simples no MVP. Estruturar modelo de dados pensando já nos campos de interesse de parceiros.

2.8 Módulo: Integração Cloud e Processamento Assíncrono

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RF028	Upload de Mídia via Presigned URLs	Major Project	Alta – MVP	Upload direto do cliente para S3/GCS. Requer CORS, políticas de bucket e validação de MIME type no backend.
RF029	Exportação Assíncrona de Relatórios	Time Waster	Baixa – Futuro	SQS/PubSub para relatórios com poucos registros é over-engineering. MVP: export síncrono com timeout de 30s.
RF030	Auditoria e Arquivamento (Cold Storage)	Time Waster	Baixa – Futuro	S3 Glacier desnecessário sem volume. MVP: audit log em banco relacional por 12 meses; migrar quando justificar.

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os RNFs foram avaliados com o critério de Impacto × Esforço. RNFs de segurança e dados (LGPD, integridade de transações) são Major Project com prioridade Alta — não-negociáveis independentemente de quadrante. RNFs operacionais excessivos para o estágio MVP são Time Wasters e removidos do escopo inicial.

Código	Nome	Quadrante	Prioridade	Descrição Resumida
RNF001	Plataforma (PWA)	Major Project	Alta – MVP	Web responsivo com câmera e GPS no browser. Validar scanner e GPS em modo PWA antes de comprometer a stack.
RNF002	Infraestrutura Cloud	Major Project	Alta – MVP	Cloud Run ou ECS Fargate. Evitar Serverless puro (cold start prejudica UX do mapa). Managed DB desde o início.
RNF003	Escalabilidade	Time Waster	Baixa – Futuro	Escalar prematuramente gera complexidade sem retorno. Documentar pontos de escala futura, não implementar agora.
RNF004	Usabilidade (baixo atrito)	Quick Win	Alta – MVP	Decisão de design: reduzir etapas de cadastro/descarte. Testar com 5 usuários de comunidades periféricas.
RNF005	Segurança – LGPD	Major Project	Alta – MVP	Não negociável. Criptografia de CPF/localização e consentimento granular desde o dia 1. Consultar jurídico.
RNF006	Segurança – Integridade	Major Project	Alta – MVP	Idempotency keys em todas as transações de pontos. Audit log com stack trace em toda operação de crédito/débito.
RNF007	Geolocalização (sinal instável)	Major Project	Alta – MVP	Reclassificado na V5.0: sem QR Code como fallback (RF013 removido), a precisão e a resiliência do GPS tornam-se requisito crítico. Definir estratégia de reintent e limite de tentativas antes de bloquear o usuário.
RNF008	Performance (< 3s em 4G)	Quick Win	Alta – MVP	Lazy loading + compressão de imagens + CDN básica. Usar Lighthouse como gate no CI/CD (score mínimo: 70).
RNF009	Identidade Visual	Fill-in	Média – V1	CSS variables e design tokens. Definir tema no início para não retrabalhar em sprints avançados.
RNF010	Uptime 99% horário comercial	Fill-in	Média – V1	Entregue por qualquer cloud managed no MVP. Monitorar com UptimeRobot (gratuito). SLA formal na V1.
RNF011	Integrações Futuras	Time Waster	Baixa – Futuro	Abstraction layers prematuros geram dívida. Criar fachadas simples nos módulos de mapa e pagamento, nada mais.
RNF012	Infrastructure as Code (IaC)	Major Project	Alta – MVP	Terraform desde o primeiro recurso. Nenhum recurso criado manualmente no console. Disciplina absoluta.
RNF013	Pipeline CI/CD	Time Waster	Baixa – Futuro	SAST completo com 1-2 devs é overhead. MVP: GitHub Actions com lint + test + deploy. CI/CD completo na V1.
RNF014	Observabilidade e Logs	Time Waster	Baixa – Futuro	Datadog/X-Ray para monolito MVP é custo sem retorno. MVP: logs JSON + Sentry. Tracing ao distribuir a arquitetura.
RNF015	Gestão de Segredos	Major Project	Alta – MVP	AWS Secrets Manager desde o dia 1. Nunca usar .env em produção. Rotação automática de credenciais de banco.
RNF016	Disaster Recovery e Backups	Major Project	Alta – MVP	Snapshots automáticos diários (checkbox no RDS). RPO 24h / RTO 4h. Testar restore antes do launch.
RNF017	IAM / Least Privilege	Major Project	Alta – MVP	Políticas IAM no Terraform. Auditar permissões a cada novo serviço. Princípio de menor privilégio absoluto.

4. Decisões Técnicas Críticas para o MVP

4.1 Risco Principal: Fluxo de Descarte (RF010 → RF011 → RF012)

ALTERADO NA V5.0 — Seção reescrita na V5.0 — o spike técnico agora precisa validar o GPS como fonte ÚNICA de verdade, sem QR Code como rede de segurança.

Este é o coração do produto e o maior vetor de risco técnico do sistema. Com a remoção do QR Code (RF013) como alternativa de validação de presença, o GPS do browser passa a ser a única fonte de verdade — o que eleva o padrão de aceite exigido no spike técnico. Antes de qualquer planejamento de sprint, executar um spike técnico de 3-5 dias com os seguintes objetivos:

- Validar que o scanner de código de barras funciona em ZXing-js nos 5 modelos de smartphone Android mais populares no Brasil (Motorola G series predomina em Manaus).
- Medir a precisão real do GPS do browser nesses dispositivos, em ambiente externo e semi-coberto, e calibrar o raio mínimo de validação de presença por ponto.
- Medir a taxa de falso negativo (usuário presente, mas GPS não confirma) — este é o critério de aceite mais importante da revisão V5.0, pois não há mais fallback.
- Confirmar que a sequência câmera → GPS → transferência funciona em um fluxo contínuo sem recarregamento de página.
- Definir um mecanismo de exceção operacional para falha de GPS: reintento manual assistido, ou aprovação retroativa pelo responsável do ponto com registro em log — para não deixar o usuário sem alternativa nenhuma quando o GPS falhar.

4.2 Decisões de Stack Recomendadas

Componente	Decisão Recomendada
Hosting	Google Cloud Run ou AWS ECS Fargate. Evitar Lambda puro — cold start prejudica UX do mapa.
Banco de Dados	Cloud SQL (PostgreSQL) ou AWS RDS. Managed DB para delegar patching e alta disponibilidade.
Autenticação	NextAuth.js ou Supabase Auth. Não construir do zero. OAuth social reduz fricção de cadastro.
Mapa	Leaflet.js + OpenStreetMap no MVP. Migrar para Google Maps API somente se houver necessidade de funcionalidades avançadas.
Scanner de Barras	ZXing-js (primário) ou QuaggaJS (alternativa). Testar em hardware real antes do sprint.
Geolocalização	Geolocation API do browser como fonte única de validação de presença (sem fallback QR). Configurar timeout, high-accuracy mode e reintento automático antes de acionar exceção manual.
Object Storage	AWS S3 ou Google Cloud Storage com presigned URLs. Validação de MIME type e limite de 5MB no backend.
Monitoramento	MVP: Logs JSON estruturados + Sentry para erros. UptimeRobot para disponibilidade. Datadog somente na V1.
IaC	Terraform. Nenhum recurso criado via console/ClickOps. Sem exceções.
Segredos	AWS Secrets Manager ou Doppler. Nunca .env em produção. Configurar desde o primeiro deploy.

4.3 Escopo do MVP — O que NÃO entra

Descartado do MVP: RF013 (Validação por QR Code — removido do produto, não apenas adiado), RF017 (Ranking social), RF029 (Export assíncrono), RF030 (Cold storage), RNF003 (Escalabilidade prematura), RNF011 (Adapters genéricos de integração), RNF013 (Pipeline CI/CD completo com SAST), RNF014 (Tracing distribuído).

RNF007 (Geolocalização — sinal instável) sai desta lista na V5.0: deixa de ser adiável porque não existe mais um fallback (QR Code) que absorvesse esse risco. Passa a ser tratado como Major Project no MVP.

Os demais requisitos não foram eliminados do produto — foram reclassificados para V1 ou versões futuras porque o problema que resolvem não existe no volume do MVP. Implementá-los agora consumiria tempo de engenharia que deve estar concentrado no fluxo de descarte.

5. Roadmap de Priorização Recomendado

Sprint 1-2: Quick Wins (2-4 semanas)

Foco: entregar o esqueleto funcional com máximo valor e mínimo risco.

- RF001 + RF002: Cadastro e autenticação de usuário (PF).
- RF006: Perfil de usuário com histórico e pontuação.
- RF007 + RF008: Mapa com pontos de coleta e tela de detalhe.
- RF018: Dashboard do responsável pelo ponto.
- RF024 + RF025: Dashboard e gestão admin básica.
- RF014: Sistema de pontuação (lógica de cálculo e crédito).
- RNF004 + RNF008: UX de baixo atrito e performance validada por Lighthouse.
- RNF015 + RNF017: Secrets Manager e políticas IAM configuradas desde o início.
- RNF016: Backups automáticos no banco configurados via Terraform.

Sprint 3-5: Major Projects — Fluxo de Descarte (4-8 semanas)

ALTERADO NA V5.0 — Critério de aceite do spike técnico revisado — GPS precisa funcionar sem rede de segurança de QR Code.

Pré-requisito obrigatório: Executar spike técnico de 3-5 dias (câmera + GPS em Android), validando o GPS como fonte única de verdade, ANTES de iniciar este bloco.

- RF003 + RF004 + RF005: Cadastro e aprovação de pontos de coleta (PF e CNPJ).
- RF010: Scanner de código de barras (validado no spike).
- RF011: Validação de presença por GPS com raio configurável — único mecanismo de validação de presença.
- RF012: Transferência de resíduo ao ponto com transação ACID.
- RF019: Notificação automática de ponto cheio.
- RF021 + RF022: Pannel da cooperativa e registro de pesagem.
- RF015: Sorteio simples com seleção aleatória e notificação por e-mail.
- RF028: Upload de mídia via presigned URLs.
- RNF001: PWA responsivo com câmera e GPS validado.
- RNF002 + RNF012: Infraestrutura cloud em containers com IaC.
- RNF005 + RNF006: LGPD e integridade de transações implementadas.
- RNF007: Estratégia de resiliência do GPS (reintento automático + exceção operacional manual). [Novo nesta revisão]

V1: Fill-ins (após MVP validado com usuários reais)

- RF009: Ponto de coleta temporário para eventos.
- RF016: Histórico de pontuação consolidado.
- RF020: Gestão de horários e disponibilidade do ponto.
- RF023: Geração de nota/certificado de coleta em PDF.
- RF026: Gestão de campanhas (somente com parceiro comercial confirmado).
- RF027: Exportação de dados para parceiros.
- RNF009: Identidade visual consolidada em design tokens.
- RNF010: SLA formal de uptime com monitoramento avançado.

Versões Futuras: Time Wasters (somente com tração comprovada)

- RF017: Ranking e competições sociais entre pontos (após 1.000 MAUs).
- RF029: Exportação assíncrona de relatórios (após relatórios superarem 10k linhas).

- RF030: Auditoria em cold storage (após volume e auditoria regulatória justificarem).
- RNF003: Escalabilidade horizontal avançada (sharding, cache distribuído).
- RNF011: Adapters genéricos de integração (implementar conforme necessidade real).
- RNF013: Pipeline CI/CD completo com SAST (ao contratar o segundo engenheiro).
- RNF014: Tracing distribuído com Datadog/X-Ray (ao distribuir a arquitetura).

6. Riscos e Mitigações

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
1	GPS inconsistente em Android de entrada, sem fallback de QR Code	Alta	Crítico — invalida o core do produto	Spike técnico obrigatório antes do Sprint 3 com critério de aceite de fonte única de verdade. Mecanismo de exceção operacional (aprovação manual retroativa pelo responsável do ponto, com log de auditoria) para casos de falha de GPS.
2	Fraude no sistema de pontos (manipulação de registros)	Média	Alto — destrói confiança do ecossistema	Idempotency keys, transações ACID e audit log imutável desde o MVP.
3	Não conformidade com LGPD antes do launch	Alta (sem ação)	Crítico — risco legal e reputacional	Contratar consultoria jurídica de LGPD antes do launch. Criptografia at-rest desde o dia 1.
4	Parceiros de voucher não confirmados no MVP	Alta	Médio — afeta RF015 e RF026	MVP usa sorteio simples sem parceiro. RF026 (campanhas) bloqueado até parceiro confirmado.
5	Over-engineering antes de validar o produto	Alta (sem disciplina)	Alto — atrasa o launch sem retorno	Time Wasters removidos do backlog. Revisão de escopo a cada sprint.

*Documento elaborado com base no DLR V4.0 + alteração de regra de negócio (presença por geolocalização exclusiva).
Sistema Residuum · Manaus, 2025.*